

Plano de validação — regra do fluxo de trabalho

Data: 2026-09-04. Vale a partir do bloco 4.3 (aplicado retroativamente a ele).

A regra, em uma frase

Nenhuma sprint fecha antes de `bash scripts/validacao/validar.sh` passar, e o plano não cobre entra como pendência escrita no documento do bloco.

Quando roda (desde 2026-09-23, a pedido do Breno)

O plano e os testes (`npm run validar`, `npm test`, camada isolada) rodam **só no fechamento da sprint** ou **quando o Breno pedir**. Bloco no meio da sprint não roda nada: o código fica no working tree, os scripts do plano são estendidos junto com ele, e o documento do bloco diz "validação: não rodou — fica para o fechamento da sprint". Bloco assim é "implementado, validação pendente", nunca "validado". Até 2026-09-23 a regra era rodar ao fim de cada bloco; os documentos do 4.3 ao 6.3 foram escritos sob ela.

São **sete camadas**, da mais barata à mais cara: estático, unitário, build, runtime, dados, escrita e navegador.

Comando: `npm run validar` (ou `bash scripts/validacao/validar.sh`). Camada isolada: `bash scripts/validacao/validar.sh escrita`. O que cada uma faz: `bash scripts/validacao/validar.sh -- lista`.

Por que existe

Do 4.1 ao 4.3, a validação foi improvisada no fim de cada bloco e sempre com a mesma lacuna: `tsc`, `lint`, `npm test` e `npm run build` passando, e **nenhuma linha executada contra o banco**. Isso deixa passar a classe de erro mais cara do projeto — coluna que existe no type gerado mas não no banco, JOIN aninhado que o PostgREST resolve diferente do que o tipo promete, policy de RLS que devolve zero linha pro perfil errado. O build não vê nenhum dos três.

O plano fecha essa lacuna com duas camadas que **hoje rodam automatizadas**: runtime (a rota abre, autenticada, num servidor de verdade) e dados (as queries da tela rodam contra gc-dev sob RLS).

Efeito colateral já colhido: na primeira execução, o plano apontou que o documento do 4.3 dizia "22 rotas" quando são 29 — número que eu havia lido de `Generating static pages (23/23)` em vez da tabela de rotas.

Pasta de build própria

Desde 2026-09-29, o `validar.sh` exporta `NEXT_DIST_DIR=.next-validacao`, e o `next.config.mjs` usa essa pasta como `distDir`. O build, o `next start` do runtime e da escrita e o `next dev` do navegador ficam todos em `.next-validacao/`, ignorada pelo git.

Antes, a validação buildava na mesma `.next` do `next dev` aberto pelo Breno. Com o dev server no ar, as páginas passavam a sair sem CSS e com código velho, porque os arquivos que ele referenciava tinham sido regravados pelo `next build`. Quem roda uma camada fora do `validar.sh` precisa exportar a mesma variável.

As camadas

Ordem fixa, do mais barato ao mais caro. **Para no primeiro erro:** camada barata que falha invalida as caras, e seguir em frente só produz ruído.

1. Estático — `npx tsc --noEmit` + `npm run lint`

Prova	O código compila e o tipo do <code>select()</code> bate com <code>src/lib/supabase/types.ts</code> . Com <code>as</code> (nunca <code>as unknown as</code>), coluna inexistente no type quebra o build.
Não prova	Que roda. Nem que o type gerado corresponde ao banco de hoje.
Passou	Saída vazia no <code>tsc</code> ; "No ESLint warnings or errors".
Falhou	Qualquer erro. Não existe "warning aceitável" aqui.
Custo	~7s

2. Unitário — `npm test`

Prova	A regra pura: transições de status, os dois CHECKs de <code>pct_*</code> , conversão UI↔banco, <code>computePeriodoCutoff</code> , <code>sanitizeBusca</code> , <code>obraIdsDaBusca</code> .
Não prova	Query, render, integração. Nada que toque banco ou React.
Passou	<code>fail 0</code> . O resumo do <code>validar.sh</code> imprime a contagem de casos.
Falhou	<code>fail > 0</code> .
Custo	~1s

`node --test` do Node 24 roda `.ts` direto (type stripping), sem runner instalado — por isso os imports nos testes trazem a extensão `.ts`.

3. Build — `npm run build` + diff de rotas

Prova	Toda rota monta (Server Components, <code>generateStaticParams</code> , middleware) e nenhuma rota sumiu sem intenção : a lista é comparada com <code>scripts/validacao/rotas-esperadas.txt</code> .
--------------	---

Não prova	Que qualquer página abre. Build passa com página que dá 500 no primeiro acesso.
Passou	Build sem erro e lista idêntica à baseline (hoje 29 rotas).
Falhou	Erro de build, ou rota adicionada/removida sem atualizar a baseline.
Custo	~40s

Rota nova é mudança intencional: `bash scripts/validacao/validar.sh build --aceitar-rotas` regravava a baseline. O passo existe pra a atualização ser deliberada, não silenciosa.

4. Runtime — `next start` + fetch autenticado

Prova	Cada rota de <code>scripts/validacao/validacao-rotas.json</code> : sem sessão redireciona pro <code>/login</code> (o guard funciona) e com sessão real devolve o status esperado (200, ou o <code>esperaStatus</code> de uma rota que redireciona por regra de negócio) com os trechos esperados no HTML. Renderização de Server Component com dados de verdade.
Não prova	Aparência, layout, comportamento de clique, JS de cliente. Só o HTML do servidor.
Passou	Todas as rotas ok; o script imprime <code>N/N rotas ok</code> .
Falhou	200 onde devia redirecionar, 500, ou trecho esperado ausente.
Custo	~10s (depende do build já feito)

Como a sessão é obtida sem navegador: o script faz `signInWithPassword` com a anon key e monta o cookie no formato que o `@supabase/ssr` lê — `sb-<ref>-auth-token = base64- + base64url` do objeto `session`. O servidor trata a requisição como usuário logado, com RLS ativa. Não é mock: é o mesmo caminho de um navegador.

Rotas novas entram em `scripts/validacao/validacao-rotas.json`, com os trechos de HTML que provam que a tela renderizou o que deveria. Cada bloco acrescenta as suas.

Toda rota precisa de pelo menos uma asserção positiva, e o validador recusa `esperaHtml` vazio. Junto vai uma asserção negativa global: nenhuma rota pode conter "Erro ao carregar" nem "Application error". As duas regras existem por um caso concreto — `/obras` passou semanas quebrada com a validação dizendo "ok", porque a rota só conferia o status e a caixa de erro renderiza dentro de um HTTP 200. Ver `docs/tecnicos/correcoes-listagens-e-obras.md`.

Quatro detalhes de quem escreve as asserções:

- **Trecho esperado nunca atravessa interpolação de JSX.** O SSR do React insere `<!-- -->` entre texto literal e `{valor}`, então `Proposta {numero}` não existe como string contínua no HTML. Espere `SEED-VENCIDA-001`, não `Proposta SEED-VENCIDA-001`. Isso já reprovou uma execução com a página certa.

- **Rota dinâmica usa placeholder.** `{propostaSeed}` no path é resolvido em tempo de execução para o id da proposta de `scripts/banco/seed-propostas-dev.mjs` — é assim que `/propostas/[id]` entra sem uuid chumbado no arquivo. Sem o seed, a rota é pulada com instrução, não falha.
- **Redirect por regra de negócio é asserção legítima.** `esperaStatus: 307` em `/propostas/{id}/editar` prova que proposta enviada não é editável.
- **Regra de permissão se prova com outro login.** `"perfil": "visualizador"`, `"comercial"` ou `"financeiro"` numa rota faz o validador entrar com aquele usuário (`VALIDACAO_EMAIL_<PERFIL>` no `.env.local`) — é assim que "visualizador não vê o botão Nova proposta" deixa de ser só uma linha de código. Senha desconhecida se resolve com `scripts/banco/resetar-senha-dev.mjs`, que só aceita `@teste.com` e só roda contra gc-dev.
- **Ausência precisa de contraprova.** Ao afirmar "perfil X não acessa Y", acrescente uma rota que o perfil X **acessa** — sem ela, um erro de sessão passa como sucesso do teste de permissão. É por isso que financeiro, produção e medição têm `/fd` ou `/execucao` na lista, ao lado do `/propostas` que redireciona.
- **Perfil de teste não precisa de senha.** `scripts/comum/sessao-dev.mjs` gera sessão pelo Admin API (`generateLink` + `verifyOtp`) com o service role que o `.env.local` já tem. Perfil novo é **uma linha** em `PERFIS_DE_TESTE`, sem reset de senha nem variável nova — e nenhuma senha de teste fica guardada.
- **Export tem asserção de conteúdo, não só de `content-type`.** `esperaXlsx` numa rota faz o validador abrir a planilha com o `exceljs` e conferir colunas, quantidade de linhas e textos de célula. Um `content-type` correto com colunas trocadas passaria batido.
- **Upload pela tela precisa de `DOM.setFileInputFiles`.** `input.files` é read-only em JS; `anexarArquivo` no driver é o único caminho pra exercitar o seletor de arquivo. E cuidado com o que se afere: o `FileUpload` mostra o nome na fila **antes** de terminar e a mantém **depois** do sucesso, então o sinal confiável é a lista salva ("Nenhum anexo ainda" saindo e voltando), não o texto do nome.

5. Dados — queries reais contra gc-dev, sob RLS

Prova	Que os <code>select()</code> da aplicação são aceitos pelo PostgREST, que os JOINS voltam na forma que o tipo promete (objeto, não array), que funções e views chamadas pelas telas executam, e que a RLS entrega linha pro perfil usado. É a camada que faltava.
Não prova	A tela. Uma query certa alimentando uma coluna errada passa aqui.
Passou	Nenhum erro do PostgREST e nenhum <code>valida</code> reprovando; <code>N/N checagens ok</code> .
Falhou	Erro do PostgREST, ou forma inesperada no retorno.
Custo	~1s

Zero linha não é falha, mas é reportado com "query válida, mas não exercitada" — banco de dev pode estar vazio, e o script não pode inventar cobertura que não teve. Quando um filtro volta vazio, isso vira pendência no doc do bloco (é o caso do `?vencidas=1` no 4.3).

As checagens ficam em `scripts/validacao/validar-dados.mjs`, uma por entidade/tela, com a query copiada do `page.tsx` — reescrever por fora valida outra coisa.

Função chamada por view entra em checagem própria, rodada para todas as linhas.
`calcular_valores_obra` quebrava só na obra que tinha contrato, e como a view a chama via `LATERAL`, essa obra derrubava a listagem inteira. Uma checagem que rodasse só a primeira linha teria passado.

6. Escrita — Server Actions chamadas por HTTP

Prova	O caminho de gravação inteiro: criar, editar, mudar status, gravar histórico, subir e remover anexo, excluir — cada um passando pelo guard de perfil, pelo zod, pelos CHECKs do banco e pela RLS do Storage. Também prova o que não pode: número repetido, desconto maior que o total, editar proposta enviada, reabrir proposta terminal, e <code>visualizador</code> tentando escrever.
Não prova	O clique. O formulário da tela, o diálogo de status e o seletor de arquivo não são acionados — o que roda é a action que eles chamariam.
Passou	<code>N/N passos ok</code> , e nada sobra em gc-dev.
Falhou	Qualquer passo, inclusive a limpeza.
Custo	~15s (depois do build)

Como chama a action sem navegador: Server Action é um POST com o header `Next-Action: <id>` e o corpo no formato do React Flight. Os ids saem do próprio build — `.next/server/app/**/page.js` traz cada id ao lado do nome da função exportada —, então o mapa se refaz a cada build e nenhum hash fica chumbado no script.

Duas sutilezas que custaram tentativa até acertar, e que valem pra quem for acrescentar uma action:

- Argumento simples vai como `JSON.stringify([...args])` em `text/plain`.
- Com `FormData`, o corpo é multipart e **a parte do arquivo precisa vir antes** do campo `@` — o decodificador lê o `@` e procura partes já vistas. Na ordem inversa a action recebe um `FormData` vazio e responde "Arquivo ausente no upload", que parece bug da aplicação e não é.

A camada limpa o que cria. A proposta e o orçamento de teste nascem com número `VALIDA-ESCRITA-<timestamp>` e são apagados no fim, inclusive quando um passo falha — as exclusões estão em `finally`, e a última asserção confere que não sobrou linha.

Regra de negócio que não quebra o build entra aqui. O status de rejeição é `rejeitada` em propostas e `rejeitado` em orçamentos; usar o errado só faz o histórico deixar de gravar o motivo, silenciosamente. A camada tem um passo por entidade que reprova nesse caso — é o tipo de erro que `tsc` não vê e teste unitário sozinho não pega, porque depende do valor real gravado.

7. Navegador — Chrome headless por CDP, sobre o `next dev`

Prova	O que só existe no cliente: login pelo formulário, o zod do react-hook-form barrando submit inválido, o valor final calculado ao vivo, o aviso de soma acima de 100%, a lógica condicional do diálogo de status, o toast, a navegação pós-sucesso, o botão desabilitado por regra e o <code>ConfirmDialog</code> . Deixa screenshots — é a conferência visual, virada asserção.
Não prova	Aparência em si. Um screenshot prova que renderizou, não que está bonito; e nenhuma asserção pega "feio mas funcional". Também não cobre teclado, leitor de tela e outros navegadores.
Passou	<code>N/N passos ok</code> , sem erro de console, e nada sobra em gc-dev.
Falhou	Qualquer passo. Olhe o screenshot antes de mexer no código — costuma ser a asserção que está errada, não a tela.
Custo	~35s

Sem dependência nova. Playwright resolveria, mas o projeto já usa o Chrome local em `scripts/docs/docs-pdf.sh` e o Node 24 tem WebSocket embutido — então o driver CDP em `scripts/comum/navegador-cdp.mjs` custa um arquivo e zero pacote. Roda sobre `next dev` (porta `PORTA+1`), porque a camada exercita o cliente e o dev server dá erro legível.

Para dirigir o app fora deste roteiro — "mudei X, quero ver X na tela" — use a skill `/run-gc-sistema` (`.claude/skills/run-gc-sistema/`), que aceita comandos pelo stdin (`ir`, `clicar`, `preencher`, `shot`, `medir`) em cima do mesmo driver. Os gotchas de CDP estão documentados lá.

Três coisas que custaram tentativa e ficam de aviso:

1. **O perfil do Chrome guarda cookie entre execuções.** Sem `Network.clearBrowserCookies` no começo, a segunda rodada já está logada e a asserção "sem sessão redireciona pro login" falha sem motivo.
2. **`Emulation.setDeviceMetricsOverride` com `mobile: true` impõe um viewport mínimo (~552px)** e mascara justamente a largura estreita que se quer medir. Use `mobile: false`. E espere dois frames antes de medir, senão o número sai do layout antigo.
3. **Texto repetido precisa de escopo.** "Excluir" existe no header e no `ConfirmDialog`; sem `[role="dialog"] button`, o clique volta pro header e o diálogo nunca confirma.

E um aviso sobre o toast: em `next dev` a primeira compilação de uma rota leva mais que os ~4s de vida do toast, então o de criação já expirou quando a página aparece. Aferir o toast numa navegação já compilada — o de mudança de status, por exemplo.

Duas coisas que valem para as camadas que escrevem (desde o bloco 13.2)

A auditoria registra as escritas de teste, e as camadas limpam o que geraram. O trigger `auditar_mudanca` (migrations 019 e 020) grava um evento em `auditoria_eventos` a cada insert, update e delete, inclusive os do roteiro. Uma rodada gera por volta de 1.300 eventos, 1.000 deles só da carga de 500 itens do 5.8. `scripts/comum/auditoria-limpeza.mjs` apaga, com a chave de serviço, os eventos desde o início da rodada **cujo registro não existe mais**, mais os de `entidade = 'validacao'`.

As camadas escrita e navegador chamam essa limpeza no `finally`. Evento de registro que continua existindo fica, seja de quem for, e é isso que torna a limpeza segura com duas rodadas em paralelo. A leitura é **paginada**: o PostgREST corta em 1000 linhas sem avisar, e na primeira versão a limpeza leu exatamente 1000 e deixou 189 para trás.

Rodadas em paralelo usam portas próprias. Com duas sessões no mesmo repositório, rode com `VALIDACAO_PORTA=3211 VALIDACAO_PORTA_CDP=9322` (ou qualquer par livre). Até o 13.2, `VALIDACAO_PORTA_CDP` subia o Chrome na porta pedida, mas `validar-navegador.mjs` conectava sempre na 9222 e dirigia o Chrome da outra rodada. O perfil do Chrome também era um só. Agora a porta vai para o script, e o perfil é `/tmp/gc-validacao/chrome-profile-<porta>`. O `.next` continua sendo um por diretório: duas rodadas **no mesmo checkout** ainda se atropelam no build. Para isso, use um worktree.

O que continua manual

Duas coisas, deliberadamente. Não há automação disso hoje, e fingê-la seria pior que a ausência:

1. **Julgamento visual.** A camada 7 clica, mede largura e guarda screenshot — mas quem decide se o resultado está aceitável é uma pessoa olhando. Ela provou que a tabela rola no próprio container em 768px, e mediu que em 390px sobram 150px de conteúdo; **que isso seja inaceitável é conclusão humana**, não asserção. **Passo mínimo:** ao mexer em layout, olhar os screenshots que a camada deixa em `/tmp/gc-validacao/shots`.
2. ~~Escrita no banco.~~ **Deixou de ser manual em 2026-09-05**, com a camada 6. O que sobrou de manual é menor e mais específico: **o clique**. Nenhum formulário é preenchido, nenhum diálogo é aberto, nenhum arquivo é escolhido no seletor — a camada chama a action que a tela chamaria. Fica de fora, então, o que só o navegador exercita: validação do zod no cliente, estado do react-hook-form, o toast, a navegação depois do sucesso.

Passo mínimo: ao mexer num formulário ou diálogo, submeter uma vez pela tela em gc-dev e registrar no doc do bloco. Ao mexer só na action, a camada 6 basta.

Duas coisas que **poderiam** ser automatizadas e não foram, com o porquê:

- **Multiperfil.** Hoje a validação loga com um usuário só (admin). O `setup_inicial_dev.sql` cria seis perfis, então dá pra validar que `visualizador` não vê o botão "Nova proposta" e que `producao` é redirecionado. Fica pro bloco que mexer em permissão — a estrutura de `scripts/validacao/validacao-rotas.json` já tem o campo `perfil` reservado.
- **Schema vs. types gerados.** `supabase/verificar_schema_aplicado.sql` existe e é somente leitura, mas depende de `supabase link` e do personal access token, que é a pendência herdada do 4.1. Enquanto isso, a camada dados cobre a parte que importa na prática: se a coluna não existe mais, a query falha.

Onde a regra está escrita

LUGAR	O QUE DIZ
CLAUDE.md	a regra operacional, lida automaticamente em toda sessão
memória do projeto	plano-de-validacao.md, pra sobreviver a /clear
este documento	o plano completo, com o que cada camada prova e não prova
package.json	npm run validar

Como fica o doc de cada bloco

A seção "Verificação" passa a ter as cinco camadas com **números reais**, não "passa" genérico:

CAMADA	RESULTADO
estático	tsc limpo, lint sem warnings
unitário	46 casos, fail 0
build	31 rotas, iguais à baseline
runtime	23/23 rotas, 4 delas como visualizador
dados	12/12 checagens sob RLS
manual	telas conferidas no navegador: /propostas (desktop e 390px)

E logo abaixo, **o que não foi validado**, nominalmente. Camada que não rodou aparece como "não rodou", nunca omitida.

Execução de referência (2026-09-04, bloco 4.3)

>> 1/5 estático – tsc + lint	ok (7s)
>> 2/5 unitário – npm test	ok (1s, 31 casos)
>> 3/5 build – next build + rotas	ok (41s, 29 rotas)
>> 4/5 runtime – next start + fetch	ok (10s, 9/9 rotas)
>> 5/5 dados – queries sob RLS	ok (1s, 6/6 checagens, 1 sem registro)

Os tempos são de execução em primeiro plano. Rodando em background o processo pode ser suspenso pelo sistema entre as camadas, e aí o número impresso é wall-clock inflado (numa execução assim, o build apareceu como 7340s) — não é regressão de performance.

Achados desta primeira execução, ambos corrigidos: a contagem de rotas do doc do 4.3 estava errada (22 → 29), e a pendência "listagem não verificada contra o banco" foi fechada — `/propostas` devolve 200 autenticado, com `<table>` e as sete colunas, e o JOIN aninhado `obra → cliente` volta objeto com uma proposta real de gc-dev.

Arquivos

ARQUIVO	O QUE É
<code>scripts/validacao/validar.sh</code>	orquestrador das cinco camadas; <code>--lista</code> , camada isolada, <code>--aceitar-rotas</code>
<code>scripts/validacao/validar-runtime.mjs</code>	camada 4: sessão real + fetch das rotas
<code>scripts/validacao/validar-dados.mjs</code>	camada 5: queries da aplicação sob RLS
<code>scripts/validacao/validar-escrita.mjs</code>	camada 6: Server Actions por HTTP, com limpeza
<code>scripts/validacao/validar-navegador.mjs</code>	camada 7: o roteiro clicado no Chrome
<code>scripts/comum/navegador-cdp.mjs</code>	driver CDP sem dependência nova
<code>.claude/skills/run-gc-sistema/</code>	skill <code>/run-gc-sistema</code> : dirige o app ad-hoc, fora do roteiro fixo
<code>scripts/comum/sessao-dev.mjs</code>	sessão de perfil de teste sem senha, via service role
<code>scripts/banco/aplicar-seed.sh</code>	<code>npm run seed</code> : aplica um <code>supabase/seed_*.sql</code> em gc-dev
<code>scripts/comum/gc-dev-guard.mjs</code>	trava de ambiente: nada roda fora de gc-dev
<code>scripts/validacao/validacao-rotas.json</code>	rotas e trechos de HTML esperados — cada bloco acrescenta
<code>scripts/validacao/rotas-esperadas.txt</code>	baseline das 29 rotas do build
<code>.env.local</code>	<code>VALIDACAO_EMAIL</code> / <code>VALIDACAO_SENHA</code> (gitignored)